

等离子体的输运过程. 第一卷. 读书笔记

物理强基 2401 王子越

摘要

此文档是在等离子体的输运研究课题中对由陆全康与徐锡申翻译的、首都师范大学出版社出版的由 R.Balescu 所著的《等离子体的输运过程》的学习笔记。

1 Hamilton 力学: 从正则变换到赝正则变换

1.1 Hamilton 正则方程与正则变换

在经典 Hamilton 力学中, 自由度为 s 的系统需要规定 $2s$ 个变量, 我们在理论力学课程中知道它们是广义坐标 $q_i (i = 1, 2, \dots, S)$ 和广义动量 $p_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 。假设 Hamilton 函数 H 不显含时间, 这样的系统被称为自洽系统。系统的运动满足 Hamilton 正则方程:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H(q, p)}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H(q, p)}{\partial q_i} \quad (1)$$

这样, q 与 p 成为了动力学系统的固定相空间的变量。实际上, 上式也可以改写为矩阵的形式。设坐标与动量组成的向量 $\vec{\eta} = (q, p)^T$, 那么正则方程:

$$\dot{\vec{\eta}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial p} \\ -\frac{\partial H}{\partial q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \mathbf{I}_s \\ -\mathbf{I}_s & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q} \\ \frac{\partial H}{\partial p} \end{pmatrix} = \boldsymbol{\sigma} \frac{\partial H}{\partial \vec{\eta}} \quad (2)$$

由于 Hamilton 动力学中广义坐标与广义动量处于对等的地位, 因此可以考虑更加广义的变换, 即从 (q_i, p_i) 到 (Q_i, P_i) 的一种变换, 满足:

$$Q_i = Q_i(q, p), P_i = P_i(q, p) \quad (3)$$

我们要求变换后的动力学方程仍然满足 Hamilton 正则方程, 满足这一要求的变换就称为正则变换。特别指出, 变化后的两组变量 P_i 与 Q_i 完全对等, 不需要区分哪个是坐标哪个是动量。

1.2 Poisson 括号

用 Poisson 括号来表示正则变换更加简便, 也更加具有对称美感。对于不含时的力学量 $\phi(p, q)$ 的时间变化率为

$$\frac{d\phi}{dt} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial \phi}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \phi}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \quad (4)$$

定义这两个力学量 ϕ 与 H 的 Poisson 括号为:

$$[\phi, H] = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial \phi}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \phi}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \quad (5)$$

因此, 由于系统的运动, 任意动力学函数随着时间变化都可以由方程

$$\dot{\phi} = [\phi, H] \quad (6)$$

得到, 这就是 Hamilton 体系中运动方程的最普遍形式。那么 Hamilton 正则方程就可以表示为:

$$\dot{p}_i = [p_i, H], \dot{q}_i = [q_i, H] \quad (7)$$

容易验算其满足:

$$[q_i, q_j] = 0, [p_i, p_j] = 0, [q_i, p_j] = \delta_{ij} \quad (8)$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号。

在 1.1 中, 变换 $Q_i = Q_i(q, p), P_i = P_i(q, p)$ 满足正则变换, 因此有

$$[Q_i, Q_j] = 0, [P_i, P_j] = 0, [Q_i, P_j] = \delta_{ij} \quad (9)$$

这些关系的一个推论是其 Jacobi 行列式等于 1。从一个自由度的情况验证它:

$$[Q, P] = \begin{vmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{vmatrix} = J = 1. \quad (10)$$

1.3 Lie 括号

实际上, Poisson 括号是 Lie 括号在正则变换时的特殊情况。在此有必要介绍一下 Lie 括号为下文的正则变换引入。

在 Hamilton 力学中，所有物理量都定义为 (q, p) 相空间的函数，或许还依赖于某些被称为动力学函数的外参量 $a, b, \dots$ ，如时间 t ，质量 m ，电荷 e ，磁场 B ，光速 c 等等，它们可以统一表示为：

$$a = a(q, p; \alpha) \quad (11)$$

考虑所有动力学函数的集合 $\mathcal{D}$ ，并赋予这个集合一个代数结构，并且满足线性组合的封闭性。此外，乘法与逆运算的结果同样在集合中。

$$a\alpha + b\beta = d, d \in \mathcal{D} \quad (12)$$

$$a \cdot b = e, e \in \mathcal{D} \quad (13)$$

$$a^{-1} = f, f \in \mathcal{D} \quad (14)$$

这样的运算具有通常的代数和几何意义。但是真正的核心性质在于定义一个新符号：Lie 括号可以得到的。它可以被描述为：

$$\begin{aligned} [a(q, p), b(q, p)] &= \sum_{i=1}^f \sum_{j=1}^f \left(\frac{\partial a}{\partial q_i} \frac{\partial b}{\partial q_j} [q_i, q_j] + \frac{\partial a}{\partial q_i} \frac{\partial b}{\partial p_j} [q_i, p_j] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial a}{\partial p_i} \frac{\partial b}{\partial q_j} [p_i, q_j] + \frac{\partial a}{\partial p_i} \frac{\partial b}{\partial p_j} [p_i, p_j] \right). \end{aligned} \quad (15)$$

它们具有以下性质和基本运算：

$$[a, b] = g, g \in \mathcal{D} \quad (16)$$

$$[a, b] = -[b, a] \quad (17)$$

$$[\alpha a + \beta b, c] = \alpha[a, c] + \beta[b, c] \quad (18)$$

$$[ab, c] = a[b, c] + b[a, c] \quad (19)$$

且有 Jacobi 恒等式关系：

$$[[a, b], c] + [[b, c], a] + [[c, a], b] = 0 \quad (20)$$

我们惊讶地发现，这些性质和运算方法都是 Poisson 括号所具备的。进一步考察，当式 (14) 满足正则变换 (7) 时，它就退化成了 Poisson 括号的形式 (4)。可以说 Poisson 括号是 Lie 括号的一个特殊形式。实际上，Lie 括号与向量空间共同构成了 Lie 代数结构，但是过于繁复的数学内容会让人焦头烂额，所以我并没有深入学习 Lie 代数。

1.4 赝正则变换

现在我们可以进入正题：什么是赝正则变换？在实际中，要求物理应用上方便又满足正则共轭的变量经常是困难的，比如 $Q = q, P = 2p$ 这样非常简单的变换就不是正则变换。为了研究的普遍性，应当给出更加广义的变换。

引入任意且可逆的变换：

$$Q_i = Q_i(q, p), P_i = P_i(q, p) \quad (21)$$

但是这个变换不满足正则变换，即不满足式 (8)。但是 Lie 括号的基本运算规则允许我们可以重新定义新变量的 Lie 括号。

$$\begin{cases} [Q_i, Q_j] = \mathcal{F}_{ij}(Q, P), \\ [P_i, P_j] = \mathcal{G}_{ij}(Q, P), \\ [Q_i, P_j] = \mathcal{H}_{ij}(Q, P), i, j = 1, 2, \dots, f. \end{cases} \quad (22)$$

这些括号运算仍然满足 Lie 括号的基本法则，只不过其结果不再是平凡的 0 或者 1，而是非平凡的动力学函数，即 1.3 中的 $a, b, \dots$ 。作者称满足 (22) 的变换为赝正则变换，不难发现正则变换是赝正则变换的特例。因此，式 (15) 可以整理为

$$\begin{aligned} & [a(Q, P), b(Q, P)] \\ &= \sum_{i=1}^f \sum_{j=1}^f \left[\frac{\partial a}{\partial Q_i} \frac{\partial b}{\partial Q_j} \mathcal{F}_{ij}(Q, P) + \left(\frac{\partial a}{\partial Q_i} \frac{\partial b}{\partial P_j} - \frac{\partial a}{\partial P_j} \frac{\partial b}{\partial Q_i} \right) \mathcal{H}_{ij}(Q, P) \right. \\ & \quad \left. + \frac{\partial a}{\partial P_i} \frac{\partial b}{\partial P_j} \mathcal{G}_{ij}(Q, P) \right] \end{aligned} \quad (23)$$

这为我们提供了任意非正则变量情况下 Lie 括号的实现。

运动方程的形式仍然符合 Hamilton 的形式体系：

$$\dot{Q}_i = [Q_i, H(Q, P)], \dot{P}_i = [P_i, H(Q, P)]. \quad (24)$$

或者：

$$\begin{aligned} \dot{Q}_i &= \sum_{j=1}^f \left(\mathcal{F}_{ij}(Q, P) \frac{\partial H(Q, P)}{\partial Q_j} + \mathcal{H}_{ij}(Q, P) \frac{\partial H(Q, P)}{\partial P_j} \right), \\ \dot{P}_i &= \sum_{j=1}^f \left(-\mathcal{H}_{ij}(Q, P) \frac{\partial H(Q, P)}{\partial Q_j} + \mathcal{G}_{ij}(Q, P) \frac{\partial H(Q, P)}{\partial P_j} \right). \end{aligned} \quad (25)$$

这样，我们完成了 Hamilton 方程对一组非正则变量的推广。(实际上，在普遍的 Hamilton 正则变换中， Q 和 P 对应的 Hamilton 量 K 与原来的相差一个 $\partial U/\partial t$ ，但是我们考虑的不显含时间 t)

赝正则变换丧失了式 (10) 的 Jacobi 行列式的性质，取而代之的是更加广义的结果。仍然引入二维矢量： $\vec{\gamma} = (q, p)^T, \vec{\Gamma} = (Q, P)$ 。对正则变换， $\vec{\gamma}$ 满足式 (2)，但是对于赝正则变换，需要一个更加复杂的矩阵，定义为：

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathcal{F} & \mathcal{H} \\ -\mathcal{H}^T & \mathcal{G} \end{pmatrix}, \quad (26)$$

其中的矩阵元由式 (22) 确定。其中 σ 与 Σ 矩阵的关系可以由下式得到：

$$\Sigma^{ij} = [\Gamma^i, \Gamma^j] = \sum_m \sum_n \frac{\partial \Gamma^i}{\partial \gamma^m} \sigma^{mn} \frac{\partial \Gamma^j}{\partial \gamma^m} \quad (27)$$

计算两端的行列式有：

$$\|\Sigma\| = \|\sigma\| \left(\left\| \frac{\partial \Gamma^k}{\partial \gamma^m} \right\| \right)^2, \quad (28)$$

且：

$$\|\sigma\| = 1, \left\| \frac{\partial \Gamma^k}{\partial \gamma^m} \right\| = \frac{1}{J} \quad (29)$$

因此可以得到

$$J^2 = \frac{1}{\|\Sigma\|} \quad (30)$$

2 局域坐标系

这同样是非常基础但是重要的一节。区别于固定的笛卡尔坐标系引入了一种动态坐标系，从而更简便地描述电磁学的场线等。

2.1 Frenet 坐标系

对于三维空间的任意一条光滑的曲线，取其上任意一点，可以构造三个相互垂直的单位向量：

1. 切向量 $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ 。其方向指向曲线在该点的前进方向，可以由原点到该点的位置矢量 $\mathbf{r}(s)$ 对自然参量 s （也就是弧长）的一阶导数来表示：

$$\frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} = \mathbf{b}(\mathbf{r}(s)) \quad (31)$$

2. 法向量 $\mathbf{N}(\mathbf{r})$ 。其方向指向曲线这一小段圆弧的圆心，与切向量垂直。定义曲率矢量，用以描述切向量的方向变化程度：

$$\mathbf{k}(s) = \frac{d\mathbf{b}(\mathbf{r})}{ds} = \frac{d^2\mathbf{r}(s)}{ds^2} \quad (32)$$

则曲率矢量的长度 k 、曲率半径 ρ 的关系为：

$$k = \frac{1}{\rho} = \left| \frac{d\mathbf{b}(\mathbf{r})}{ds} \right| \quad (33)$$

那么单位法向量就可以写为：

$$\mathbf{N}(\mathbf{r}) = \frac{1}{k}\mathbf{k}(s) = \rho\mathbf{k}(s) \quad (34)$$

3. 副法向量 $\beta(\mathbf{r})$ 。其定义为上述两个单位向量的叉积：

$$\beta(\mathbf{r}) = \mathbf{b}(\mathbf{r}) \times \mathbf{N}(\mathbf{r}) \quad (35)$$

我们可以定义挠率 κ 来表示曲线离开其所在平面的度量，反应副法线方向变化的速率，其矢量形式定义为：

$$\kappa = \frac{d\beta(\mathbf{r})}{ds} = \frac{1}{\tau}\mathbf{N}(\mathbf{r}) \quad (36)$$

其中 τ 为挠率半径。

2.2 Frenet 公式

在此之前，先考虑一个任意的场量 $F(\mathbf{r}(s))$ ，对其求自然参量的一阶导数可以得到：

$$\frac{dF(\mathbf{r})}{ds} = \frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} \cdot \frac{\partial F(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}} = [\mathbf{b}(\mathbf{r}) \cdot \nabla]F(\mathbf{r}) \quad (37)$$

那就好办了，前面类似的定义都可以重写，比如式 (33) 可以写为：

$$\frac{1}{\rho} = |(\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{b}| \quad (38)$$

而挠率半径可以由下式定义：

$$\kappa = \frac{1}{\tau} = \mathbf{N} \cdot [(\mathbf{b} \cdot \nabla)\beta] \quad (39)$$

y 因此我们可以写出 Frenet 公式：

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{b}(s)}{ds} &= (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{b} = \frac{1}{\rho}\mathbf{N}, \\ \frac{d\mathbf{N}(s)}{ds} &= (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{N} = -\frac{1}{\tau}\beta - \frac{1}{\rho}\mathbf{b}, \\ \frac{d\beta(s)}{ds} &= (\mathbf{b} \cdot \nabla)\beta = \frac{1}{\tau}\mathbf{N}. \end{aligned} \quad (40)$$

需要指出，作者这里给出的 Frenet 公式与常见的公式存在正负号的一些差异，这是由于定义的问题，不影响物理图像。

对于一个基本的、存在梯度的磁场， $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ 的方向是确定的，但是另外两个矢量则会在与其垂直的平面上方向不定。这时定义新的两个矢量：

$$\mathbf{N}'(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{b} \times \nabla B(\mathbf{r})}{|\nabla B(\mathbf{r})|} \quad (41)$$

$$\beta'(\mathbf{r}) = \mathbf{b} \times \mathbf{N}' \quad (42)$$

这样由磁场的几何结构再次构造了一个局域坐标系。

但是，对于均匀场或者场处处平行于 $\mathbf{b}$ 时，此时无法再通过式 (41) 与 (42) 构造局域坐标系，不如直接采取绝对参考系来的方便。

3 单个带电粒子在电磁场的运动

3.1 粒子在不均匀定态电磁场中运动

带电量为 e 的粒子在电磁场中受 Lorentz 力为：

$$\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (43)$$

引入矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{q}, t)$ 和标势 $\varphi(\mathbf{q}, t)$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ \mathbf{E} &= -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned} \quad (44)$$

由于场是定态的，所以 $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0$ 。则有：

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= e[-\nabla\varphi + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A})] \\ &= e[-\nabla\varphi + \nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{A}] \\ &= -\nabla(e\varphi - e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (45)$$

因此可定义广义势能：

$$U(q, \dot{q}) = e\varphi - e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} \quad (46)$$

因此我们有推广的 Lagrange 量：

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - (e\varphi - e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) \quad (47)$$

广义动量:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial v_x} = mv_x + eA_x \quad (48)$$

Hamilton 量为:

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 + e\varphi \quad (49)$$

其中 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{q})$, $\varphi = \varphi(\mathbf{q})$ 。这样我们可以给出 Hamilton 运动方程与 Poisson 括号表示:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{1}{m} (p_i - eA_i) \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} = \frac{e}{m} (p_j - eA_j) \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - e \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \end{cases} \quad (50)$$

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij} \quad (51)$$

很标准, 但是我们发现这里的正则变量并不方便。原因在于动量 $\mathbf{p}$ 并不具备直观的物理意义。当它转换为机械动量 $\mathbf{\Pi} = m\mathbf{v}$ 才是直观的, 那么它可以被如下变换:

$$\mathbf{\Pi} = m\mathbf{v} = \mathbf{p} - e\mathbf{A} \quad (52)$$

所以我们可以作这样的变换: $(q, p) \rightarrow (q, v)$ 然而这并不是正则变换。比如:

$$\{q_1, v_2\} = \sum_{k=1}^3 \left(\frac{\partial q_1}{\partial q_k} \frac{\partial v_2}{\partial p_k} - \frac{\partial q_1}{\partial p_k} \frac{\partial v_2}{\partial q_k} \right) = \frac{1}{m} \quad (53)$$

这并不等于简单的 0 或 1。所以我们要应用正则变换的处理方法, 依次计算 Lie 括号、Jacobi 行列式、新变量的 Hamilton 函数以及运动方程:

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{q_i, v_j\} = \frac{1}{m} \delta_{ij}, \quad \{v_i, v_j\} = \frac{e}{m^2} \varepsilon_{ijk} B_k \quad (54)$$

$$J = m^3 \quad (55)$$

$$H = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + e\varphi \quad (56)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{v} \quad (57)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m}(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \frac{e}{m}\mathbf{E} \Rightarrow \dot{v}_i = \frac{e}{m}\varepsilon_{ijk}v_jB_k - \frac{e}{m}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i} \quad (58)$$

很有意思的一点是，对能量 H 无贡献的磁场 $\mathbf{B}$ 可以进入运动方程。这是由于计算正则变换的 Lie 括号导致的：

$$\dot{v}_i = \{v_i, H\} = mv_j\{v_i, v_j\} + e\frac{\partial\varphi}{\partial x_j}\{v_i, q_j\} = \frac{e}{m}\varepsilon_{ijk}v_jB_k - \frac{e}{m}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i} \quad (59)$$

由于 Lorentz 力只作用于垂直磁场方向的分量 $v_\perp$ ，将速度写成平行和垂直于磁场 $\mathbf{B}$ 的分量 $v_\parallel$ 与 $v_\perp$ ，因此可推导出两个分量的运动方程。所以这里可以运用局域坐标系的方法或采用以 $\mathbf{r}$ 点处的 Frenet 坐标系来求其分量：设 t 时刻粒子以速度 $\mathbf{v}$ 通过点 $\mathbf{r} = \mathbf{q}$ ，速度可以分解为平行于和垂直于 $\mathbf{B}$ 的两个分量（ $\mathbf{r}$ 处磁场线的 Frenet 坐标系的基础单位向量）：

$$\mathbf{v} = v_\parallel \mathbf{b} + v_\perp \mathbf{n}_1 \quad (60)$$

选择一个单位矢量 $\mathbf{n}_1$ 沿着 $v_\perp$ 方向，第二个单位向量 $\mathbf{n}_2$ ，为 $\mathbf{n}_2$ 和 $\mathbf{b}$ 张成平面的法向单位向量，则有 $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{b}$ 将其叫作运动局域坐标系。

不妨回顾之前的 Frenet 坐标系。 $\mathbf{N}(\mathbf{r})$ 指向场线 $\beta(\mathbf{r})$ （此处考虑 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ ）的曲线切向， $\mathbf{N}(\mathbf{r})$ 为曲线弧内侧的法向量， $\beta(\mathbf{r})$ 为上述两坐标系向量张成平面的法向量。

为什么要引入局域参考系？因为 Frenet 系是描述磁场线几何，而运动坐标系是描述粒子运动的！在此处，两个坐标系共用 $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ ，那么剩下两个向量的变换用一个简单的旋转矩阵描述：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{n}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \beta \end{pmatrix} \quad (61)$$

θ 定义为 $\mathbf{n}_2$ 与 $\mathbf{N}$ 之间的夹角（它比普通的旋转矩阵多了一个 $\frac{\pi}{2}$ ），我们认为作者这样定义略有麻烦，但物理直观是一样的）

以及

$$\frac{\partial \mathbf{n}_1}{\partial \theta} = -\mathbf{n}_2, \quad \frac{\partial \mathbf{n}_2}{\partial \theta} = \mathbf{n}_1 \quad (62)$$

这样有用的关系。

又因为

$$\mathbf{v} = v_\parallel \mathbf{b} + v_\perp \mathbf{n}_1 \quad (63)$$

我们可以从 4 个变量来作分析，它们分别是 $\mathbf{q}$, $v_\parallel$, $v_\perp$ 和 θ 。

其中 θ 为回旋相角，而 $v_{\perp}$ 是非负的， $v_{\parallel}$ 可正可负。这样，由 $(\mathbf{q}, \mathbf{v}) \rightarrow (\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \theta)$ 的变换可以通过正则变换来处理。这样就有七个 Lie 括号，虽然有点麻烦，但都从基本的法则出发就可以得到。

定义：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}, \quad \mathbf{v} = v_{\parallel} \mathbf{b} + v_{\perp} \mathbf{n}_1 \quad (64)$$

其中 $\mathbf{b} = \mathbf{b}(\mathbf{q})$, $\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_1(\mathbf{q}, \theta)$

Lie 括号：

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{\mathbf{q}, v_{\parallel}\} = \frac{1}{m} \mathbf{b}, \quad \{\mathbf{q}, v_{\perp}\} = \frac{1}{m} \mathbf{n}_1 \quad (65)$$

$$\{\mathbf{q}, \theta\} = -\frac{1}{mv_{\perp}} \mathbf{n}_2, \quad \{v_{\parallel}, v_{\perp}\} = \frac{1}{m} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D}, \quad (66)$$

$$\{v_{\parallel}, \theta\} = \frac{1}{mv_{\perp}} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{D}, \quad \{v_{\perp}, \theta\} = -\frac{eB}{m^2 v_{\perp}} - \frac{1}{mv_{\perp}} \mathbf{b} \cdot \mathbf{D} \quad (67)$$

其中 $\mathbf{D} = v_{\parallel}(\nabla \times \mathbf{b}) + v_{\perp}(\nabla \times \mathbf{n}_1)$ Hamilton 函数

$$H = \frac{1}{2} m(v_{\perp}^2 + v_{\parallel}^2) + e\varphi(\mathbf{q}) \quad (68)$$

运动方程

$$\dot{\mathbf{q}} = v_{\perp} \mathbf{n}_1 + v_{\parallel} \mathbf{b}, \quad (69)$$

$$\dot{v}_{\parallel} = v_{\perp} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D} + \frac{e}{m} \mathbf{b} \cdot \mathbf{E}, \quad (70)$$

$$\dot{v}_{\perp} = -v_{\perp} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D} + \frac{e}{m} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{E}, \quad (71)$$

$$\dot{\theta} = \frac{eB}{m} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D} - \frac{v_{\parallel}}{v_{\perp}} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{D} - \frac{e}{mv_{\perp}} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{E} \quad (72)$$

在这里我有一个小问题， m 是哪来的？

这三组变量 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \Leftrightarrow (\mathbf{q}, \mathbf{v}) \Leftrightarrow (\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \theta)$ 被作者称为粒子变量，因其均含有位置矢量 $\mathbf{q}$ 。（笔者认为， $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 与 $(\mathbf{q}, \mathbf{v})$ 之间的变换最为重要）

3.2 简单的实例：单个带电粒子在均匀磁场中的运动

均匀电场、无磁场的情况平凡，不详述。对于 $\mathbf{E} = 0$ ，均匀磁场的条件下，广义动量 $\mathbf{p}$ 是恒定的，而 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{q}$ 不再依赖。它简化为

$$\mathbf{v} = v_{\parallel} \mathbf{b} + v_{\perp} \mathbf{n}_1(\theta) \quad (73)$$

所以运动方程简化为：

$$\dot{\mathbf{q}} = v_{\parallel} \mathbf{b} + v_{\perp} \mathbf{n}_1, \quad \dot{v}_{\parallel} = 0, \quad \dot{v}_{\perp} = 0, \quad \dot{\theta} = \omega \quad (74)$$

其中 ω 为 Larmor 频率， $\omega = \frac{eB}{m}$ 。 ω 的正负取决于 e 。

相角 θ 随时间变化：

$$\theta = \theta_0 + \omega t \quad (75)$$

将其代入位置矢量的方程，平行方向是简单的

$$q_{\parallel}(t) = q_{\parallel 0} + v_{\parallel} t \quad (76)$$

但对垂直分量，略微复杂。

$$\mathbf{q}_{\perp} = \int v_{\perp} \mathbf{n}_1 dt = v_{\perp} \int \mathbf{n}_1 dt \quad (77)$$

又 $\theta = \theta_0 + \omega t$ ，则 $dt = \frac{d\theta}{\omega}$ ，且 $\frac{\partial \mathbf{n}_1}{\partial \theta} = -\mathbf{n}_2$

$$\mathbf{q}_{\perp} = \frac{v_{\perp}}{\omega} \int \mathbf{n}_1 d\theta = \frac{v_{\perp}}{\omega} (\mathbf{n}_2(\theta) - \mathbf{n}_2(\theta_0)) + \mathbf{q}_{\perp 0} \quad (78)$$

可见 $\mathbf{q}_{\perp}(t)$ 是周期函数，因此可知道回旋半径为 (Larmor 半径)

$$\rho_L = \frac{v_{\perp}}{|\omega|} \quad (79)$$

回旋中心的位矢为 $\mathbf{Y}$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{q}_0 - \frac{v_{\perp}}{\omega} \mathbf{n}_2(\mathbf{q}_0, \theta_0) \quad (80)$$

只与粒子初态位置与速度有关，称为粒子导向中心。

我们可以用程序简单模拟这个模型。沿 Z 轴的均匀磁场 $B_z = 1T$ ，粒子初速度为 $\mathbf{v} = (1 \times 10^6; 0.5 \times 10^6; 0.2 \times 10^6)$ ，无电场，得到以下的回旋运动：

